



Tecnológico de Monterrey

Avance de proyecto 4:

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

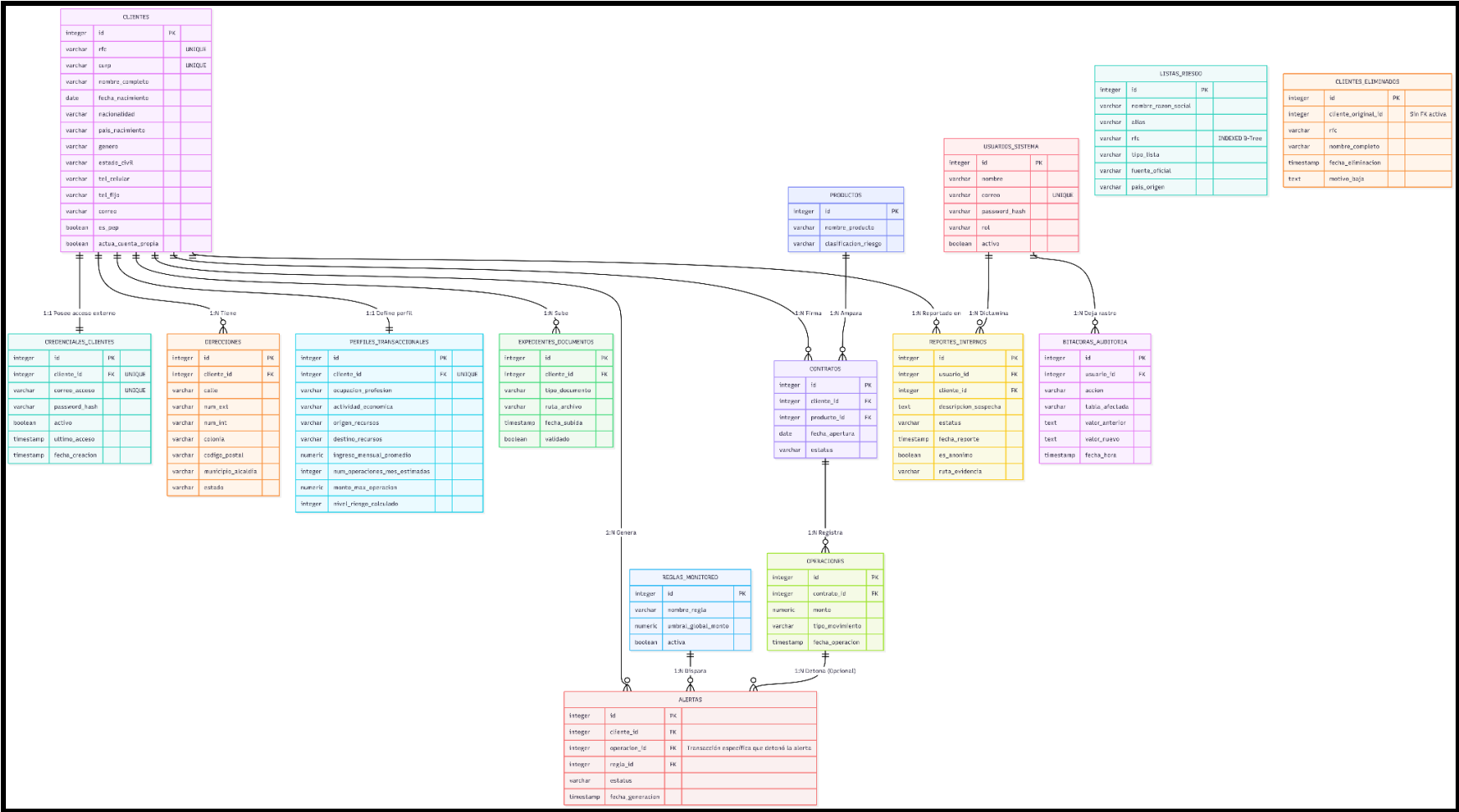
Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

10/04/2026

Tablas Correspondientes (Modelo Relacional Revisado)



Tablas del proyecto

Como antes de esta entrega ya se había hecho la base de datos desde supabase, pero no se guardaron las query exactas, optamos por conectar nuestra base de datos a pgAdmin y usar la función de backup para que nos diera un archivo .sql con toda la información para recrear la base de datos, y al seleccionar que el archivo estuviera en formato plano, fuimos capaces de obtener el texto de abajo.

Sin embargo, como la obtención de esta query está automatizada, hay ciertos aspectos que difieren de cómo fueron hechos realmente aunque nos arrojan un resultado idéntico. Por ejemplo, en los `CREATE TABLE` no están las llaves primarias ni foráneas. pgAdmin las saca todas y las pone al final del archivo con `ALTER TABLE` ya que primero prioriza crear todas las tablas vacías y ya que todas existen, empieza a hacer las conexiones entre ellas. Así evita el error de intentar conectar la tabla A con la tabla B cuando la B aún no se ha creado. En general, el archivo sql generado tiene mayor complejidad en la escritura en comparación al uso directo de supabase y las herramientas que nos proporcionaba pese a devolver exactamente la misma base de datos.

Por último, usando la extensión de Google Docs de 'Code Blocks' le dimos formato a todo el script para que se vea presentable en este documento.

```
--  
-- PostgreSQL database dump  
--  
\restrict  
Xgkz7uJ0Tmjku2eu3PDhZ6pAHgkh7IBbdUW9TiruUK3ZrPcoZmo70IsRUcuH4EI  
-- Dumped from database version 17.6  
-- Dumped by pg_dump version 18.3  
-- Started on 2026-04-24 19:42:25  
SET statement_timeout = 0;  
SET lock_timeout = 0;  
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;  
SET transaction_timeout = 0;  
SET client_encoding = 'UTF8';  
SET standard_conforming_strings = on;  
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);  
SET check_function_bodies = false;  
SET xmloption = content;  
SET client_min_messages = warning;  
SET row_security = off;  
--
```

```

-- TOC entry 32 (class 2615 OID 2200)
-- Name: public; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: -
--
CREATE SCHEMA public;
--
-- TOC entry 3894 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 32
-- Name: SCHEMA public; Type: COMMENT; Schema: -; Owner: -
--
COMMENT ON SCHEMA public IS 'standard public schema';
--
-- TOC entry 443 (class 1255 OID 17744)
-- Name: fn_audit_update_perfiles(); Type: FUNCTION; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE FUNCTION public.fn_audit_update_perfiles() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
BEGIN
    -- Registramos cambios en el monto máximo permitido o en el nivel
    de riesgo
    IF OLD.monto_max_operacion <> NEW.monto_max_operacion OR
    OLD.nivel_riesgo_calculado <> NEW.nivel_riesgo_calculado THEN
        INSERT INTO BITACORAS_AUDITORIA (
            usuario_id,
            accion,
            tabla_afectada,
            valor_anterior,
            valor_nuevo
        ) VALUES (
            1, -- ID del usuario que hizo el cambio
            'UPDATE_PERFIL_RIESGO',
            'PERFILES_TRANSACCIONALES',
            'Monto Max: ' || OLD.monto_max_operacion || ' | Riesgo: '
|| OLD.nivel_riesgo_calculado,
            'Monto Max: ' || NEW.monto_max_operacion || ' | Riesgo: '
|| NEW.nivel_riesgo_calculado
        );
    END IF;

```

```

        RETURN NEW;
END;
$$;
--
-- TOC entry 442 (class 1255 OID 17742)
-- Name: fn_audit_update_reglas(); Type: FUNCTION; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE FUNCTION public.fn_audit_update_reglas() RETURNS trigger
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
BEGIN
    -- Solo registramos si el monto del umbral realmente cambi6
    IF OLD.umbral_global_monto <> NEW.umbral_global_monto THEN
        INSERT INTO BITACORAS_AUDITORIA (
            usuario_id,
            accion,
            tabla_afectada,
            valor_anterior,
            valor_nuevo
        ) VALUES (
            1, -- Nota: Aqu3 tu backend deber3 pasar el ID del
            usuario real
            'UPDATE_UMBRAL_GLOBAL',
            'REGLAS_MONITOREO',
            'Regla: ' || OLD.nombre_regla || ' | Monto: ' ||
            OLD.umbral_global_monto,
            'Monto Nuevo: ' || NEW.umbral_global_monto
        );
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$;
--
-- TOC entry 441 (class 1255 OID 17739)
-- Name: fn_respaldo_cliente(); Type: FUNCTION; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE FUNCTION public.fn_respaldo_cliente() RETURNS trigger

```

```

    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
BEGIN
    INSERT INTO CLIENTES_ELIMINADOS (cliente_original_id, rfc,
nombre_completo, motivo_baja)
    VALUES (OLD.id, OLD.rfc, OLD.nombre_completo, 'Baja ejecutada por
el sistema');
    RETURN OLD;
END;
$$;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
--
-- TOC entry 323 (class 1259 OID 17695)
-- Name: alertas; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.alertas (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    operacion_id integer,
    regla_id integer NOT NULL,
    estatus character varying(50) DEFAULT 'Nueva'::character varying,
    fecha_generacion timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- TOC entry 322 (class 1259 OID 17694)
-- Name: alertas_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.alertas_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3895 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 322

```

```

-- Name: alertas_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.alertas_id_seq OWNED BY public.alertas.id;
--
-- TOC entry 309 (class 1259 OID 17598)
-- Name: bitacoras_auditoria; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.bitacoras_auditoria (
    id integer NOT NULL,
    usuario_id integer NOT NULL,
    accion character varying(50) NOT NULL,
    tabla_afectada character varying(50) NOT NULL,
    valor_anterior text,
    valor_nuevo text,
    fecha_hora timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- TOC entry 308 (class 1259 OID 17597)
-- Name: bitacoras_auditoria_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.bitacoras_auditoria_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3896 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 308
-- Name: bitacoras_auditoria_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.bitacoras_auditoria_id_seq OWNED BY
public.bitacoras_auditoria.id;
--
-- TOC entry 307 (class 1259 OID 17583)

```

```

-- Name: clientes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.clientes (
    id integer NOT NULL,
    rfc character varying(13) NOT NULL,
    curp character varying(18) NOT NULL,
    nombre_completo character varying(150) NOT NULL,
    fecha_nacimiento date NOT NULL,
    nacionalidad character varying(50) NOT NULL,
    pais_nacimiento character varying(50) NOT NULL,
    genero character varying(20),
    estado_civil character varying(50),
    tel_celular character varying(20),
    tel_fijo character varying(20),
    correo character varying(100),
    es_pep boolean DEFAULT false,
    actua_cuenta_propia boolean DEFAULT true
);
--
-- TOC entry 311 (class 1259 OID 17613)
-- Name: clientes_eliminados; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.clientes_eliminados (
    id integer NOT NULL,
    cliente_original_id integer NOT NULL,
    rfc character varying(13) NOT NULL,
    nombre_completo character varying(150) NOT NULL,
    fecha_eliminacion timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    motivo_baja text
);
--
-- TOC entry 310 (class 1259 OID 17612)
-- Name: clientes_eliminados_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.clientes_eliminados_id_seq
    AS integer
    START WITH 1

```



```

    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3897 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 310
-- Name: clientes_eliminados_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.clientes_eliminados_id_seq OWNED BY
public.clientes_eliminados.id;
--
-- TOC entry 306 (class 1259 OID 17582)
-- Name: clientes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.clientes_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3898 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 306
-- Name: clientes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.clientes_id_seq OWNED BY public.clientes.id;
--
-- TOC entry 319 (class 1259 OID 17664)
-- Name: contratos; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.contratos (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    producto_id integer NOT NULL,
    fecha_apertura date NOT NULL,

```

```

    estatus character varying(50) DEFAULT 'Activo'::character varying
);
--
-- TOC entry 318 (class 1259 OID 17663)
-- Name: contratos_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.contratos_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3899 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 318
-- Name: contratos_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.contratos_id_seq OWNED BY public.contratos.id;
--
-- TOC entry 327 (class 1259 OID 17782)
-- Name: credenciales_clientes; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.credenciales_clientes (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    correo_acceso character varying(100) NOT NULL,
    password_hash character varying(255) NOT NULL,
    activo boolean DEFAULT true,
    ultimo_acceso timestamp without time zone,
    fecha_creacion timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- TOC entry 326 (class 1259 OID 17781)
-- Name: credenciales_clientes_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema:
public; Owner: -
--

```

```

CREATE SEQUENCE public.credenciales_clientes_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

--
-- TOC entry 3900 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 326
-- Name: credenciales_clientes_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY;
-- Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.credenciales_clientes_id_seq OWNED BY
public.credenciales_clientes.id;

--
-- TOC entry 313 (class 1259 OID 17623)
-- Name: direcciones; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.direcciones (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    calle character varying(150) NOT NULL,
    num_ext character varying(20) NOT NULL,
    num_int character varying(20),
    colonia character varying(100) NOT NULL,
    codigo_postal character varying(10) NOT NULL,
    municipio_alcaldia character varying(100) NOT NULL,
    estado character varying(50) NOT NULL
);

--
-- TOC entry 312 (class 1259 OID 17622)
-- Name: direcciones_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.direcciones_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE

```

```

    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3901 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 312
-- Name: direcciones_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.direcciones_id_seq OWNED BY
public.direcciones.id;
--
-- TOC entry 317 (class 1259 OID 17650)
-- Name: expedientes_documentos; Type: TABLE; Schema: public; Owner:
-
--
CREATE TABLE public.expedientes_documentos (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    tipo_documento character varying(100) NOT NULL,
    ruta_archivo character varying(255) NOT NULL,
    fecha_subida timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    validado boolean DEFAULT false
);
--
-- TOC entry 316 (class 1259 OID 17649)
-- Name: expedientes_documentos_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema:
public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.expedientes_documentos_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3902 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 316

```

```

-- Name: expedientes_documentos_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.expedientes_documentos_id_seq OWNED BY
public.expedientes_documentos.id;
--
-- TOC entry 305 (class 1259 OID 17574)
-- Name: listas_riesgo; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.listas_riesgo (
    id integer NOT NULL,
    nombre_razon_social character varying(200) NOT NULL,
    alias character varying(150),
    rfc character varying(13),
    tipo_lista character varying(100) NOT NULL,
    fuente_oficial character varying(100) NOT NULL,
    pais_origen character varying(50)
);
--
-- TOC entry 304 (class 1259 OID 17573)
-- Name: listas_riesgo_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.listas_riesgo_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3903 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 304
-- Name: listas_riesgo_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.listas_riesgo_id_seq OWNED BY
public.listas_riesgo.id;
--

```

```

-- TOC entry 321 (class 1259 OID 17682)
-- Name: operaciones; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.operaciones (
    id integer NOT NULL,
    contrato_id integer NOT NULL,
    monto numeric(15,2) NOT NULL,
    tipo_movimiento character varying(20) NOT NULL,
    fecha_operacion timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- TOC entry 320 (class 1259 OID 17681)
-- Name: operaciones_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.operaciones_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3904 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 320
-- Name: operaciones_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.operaciones_id_seq OWNED BY
public.operaciones.id;
--
-- TOC entry 315 (class 1259 OID 17635)
-- Name: perfiles_transaccionales; Type: TABLE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE TABLE public.perfiles_transaccionales (
    id integer NOT NULL,
    cliente_id integer NOT NULL,
    ocupacion_profesion character varying(100),

```

```

    actividad_economica character varying(150),
    origen_recursos character varying(150),
    destino_recursos character varying(150),
    ingreso_mensual_promedio numeric(15,2),
    num_operaciones_mes_estimadas integer,
    monto_max_operacion numeric(15,2),
    nivel_riesgo_calculado integer DEFAULT 1 NOT NULL
);
--
-- TOC entry 314 (class 1259 OID 17634)
-- Name: perfiles_transaccionales_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema:
public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.perfiles_transaccionales_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3905 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 314
-- Name: perfiles_transaccionales_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.perfiles_transaccionales_id_seq OWNED BY
public.perfiles_transaccionales.id;
--
-- TOC entry 301 (class 1259 OID 17559)
-- Name: productos; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.productos (
    id integer NOT NULL,
    nombre_producto character varying(100) NOT NULL,
    clasificacion_riesgo character varying(50) NOT NULL
);
--
-- TOC entry 300 (class 1259 OID 17558)

```

```

-- Name: productos_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.productos_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3906 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 300
-- Name: productos_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.productos_id_seq OWNED BY public.productos.id;
--
-- TOC entry 303 (class 1259 OID 17566)
-- Name: reglas_monitoreo; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.reglas_monitoreo (
    id integer NOT NULL,
    nombre_regla character varying(150) NOT NULL,
    umbral_global_monto numeric(15,2) NOT NULL,
    activa boolean DEFAULT true
);
--
-- TOC entry 302 (class 1259 OID 17565)
-- Name: reglas_monitoreo_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.reglas_monitoreo_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--

```



```

-- TOC entry 3907 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 302
-- Name: reglas_monitoreo_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.reglas_monitoreo_id_seq OWNED BY
public.reglas_monitoreo.id;
--
-- TOC entry 325 (class 1259 OID 17719)
-- Name: reportes_internos; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.reportes_internos (
    id integer NOT NULL,
    usuario_id integer,
    cliente_id integer NOT NULL,
    descripcion_sospecha text NOT NULL,
    estatus character varying(50) DEFAULT 'Enviado'::character
varying,
    fecha_reporte timestamp without time zone DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    es_anonimo boolean DEFAULT false,
    ruta_evidencia character varying(255)
);
--
-- TOC entry 324 (class 1259 OID 17718)
-- Name: reportes_internos_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.reportes_internos_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3908 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 324
-- Name: reportes_internos_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:

```

```

public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.reportes_internos_id_seq OWNED BY
public.reportes_internos.id;
--
-- TOC entry 299 (class 1259 OID 17547)
-- Name: usuarios_sistema; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.usuarios_sistema (
    id integer NOT NULL,
    nombre character varying(100) NOT NULL,
    correo character varying(100) NOT NULL,
    password_hash character varying(255) NOT NULL,
    rol character varying(50) NOT NULL,
    activo boolean DEFAULT true
);
--
-- TOC entry 298 (class 1259 OID 17546)
-- Name: usuarios_sistema_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public;
Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.usuarios_sistema_id_seq
    AS integer
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;
--
-- TOC entry 3909 (class 0 OID 0)
-- Dependencies: 298
-- Name: usuarios_sistema_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.usuarios_sistema_id_seq OWNED BY
public.usuarios_sistema.id;
--
-- TOC entry 3673 (class 2604 OID 17698)
-- Name: alertas id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -

```

```

--
ALTER TABLE ONLY public.alertas ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.alertas_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3659 (class 2604 OID 17601)
-- Name: bitacoras_auditoria id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.bitacoras_auditoria ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.bitacoras_auditoria_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3656 (class 2604 OID 17586)
-- Name: clientes id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.clientes_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3661 (class 2604 OID 17616)
-- Name: clientes_eliminados id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes_eliminados ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.clientes_eliminados_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3669 (class 2604 OID 17667)
-- Name: contratos id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.contratos ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.contratos_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3680 (class 2604 OID 17785)
-- Name: credenciales_clientes id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.credenciales_clientes ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.credenciales_clientes_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3663 (class 2604 OID 17626)
-- Name: direcciones id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -

```

```
--
ALTER TABLE ONLY public.direcciones ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.direcciones_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3666 (class 2604 OID 17653)
-- Name: expedientes_documentos id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.expedientes_documentos ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.expedientes_documentos_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3655 (class 2604 OID 17577)
-- Name: listas_riesgo id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.listas_riesgo ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.listas_riesgo_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3671 (class 2604 OID 17685)
-- Name: operaciones id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.operaciones ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.operaciones_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3664 (class 2604 OID 17638)
-- Name: perfiles_transaccionales id; Type: DEFAULT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.perfiles_transaccionales ALTER COLUMN id SET
DEFAULT nextval('public.perfiles_transaccionales_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3652 (class 2604 OID 17562)
-- Name: productos id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.productos ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.productos_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3653 (class 2604 OID 17569)
-- Name: reglas_monitoreo id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
```

```

ALTER TABLE ONLY public.reglas_monitoreo ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.reglas_monitoreo_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3676 (class 2604 OID 17722)
-- Name: reportes_internos id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner:
--
--
ALTER TABLE ONLY public.reportes_internos ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.reportes_internos_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3650 (class 2604 OID 17550)
-- Name: usuarios_sistema id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
--
ALTER TABLE ONLY public.usuarios_sistema ALTER COLUMN id SET DEFAULT
nextval('public.usuarios_sistema_id_seq'::regclass);
--
-- TOC entry 3714 (class 2606 OID 17702)
-- Name: alertas alertas_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: -
--
--
ALTER TABLE ONLY public.alertas
    ADD CONSTRAINT alertas_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3700 (class 2606 OID 17606)
-- Name: bitacoras_auditoria bitacoras_auditoria_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
--
ALTER TABLE ONLY public.bitacoras_auditoria
    ADD CONSTRAINT bitacoras_auditoria_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3694 (class 2606 OID 17596)
-- Name: clientes clientes_curp_key; Type: CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes
    ADD CONSTRAINT clientes_curp_key UNIQUE (curp);
--
-- TOC entry 3702 (class 2606 OID 17621)
-- Name: clientes_eliminados clientes_eliminados_pkey; Type:

```

```

CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes_eliminados
    ADD CONSTRAINT clientes_eliminados_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3696 (class 2606 OID 17592)
-- Name: clientes clientes_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes
    ADD CONSTRAINT clientes_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3698 (class 2606 OID 17594)
-- Name: clientes clientes_rfc_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.clientes
    ADD CONSTRAINT clientes_rfc_key UNIQUE (rfc);
--
-- TOC entry 3710 (class 2606 OID 17670)
-- Name: contratos contratos_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.contratos
    ADD CONSTRAINT contratos_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3718 (class 2606 OID 17791)
-- Name: credenciales_clientes credenciales_clientes_cliente_id_key;
Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.credenciales_clientes
    ADD CONSTRAINT credenciales_clientes_cliente_id_key UNIQUE
(cliente_id);
--
-- TOC entry 3720 (class 2606 OID 17793)
-- Name: credenciales_clientes
credenciales_clientes_correo_acceso_key; Type: CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--

```

```
ALTER TABLE ONLY public.credenciales_clientes
    ADD CONSTRAINT credenciales_clientes_correo_acceso_key UNIQUE
(correo_acceso);
--
-- TOC entry 3722 (class 2606 OID 17789)
-- Name: credenciales_clientes credenciales_clientes_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.credenciales_clientes
    ADD CONSTRAINT credenciales_clientes_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3704 (class 2606 OID 17628)
-- Name: direcciones direcciones_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.direcciones
    ADD CONSTRAINT direcciones_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3708 (class 2606 OID 17657)
-- Name: expedientes_documentos expedientes_documentos_pkey; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.expedientes_documentos
    ADD CONSTRAINT expedientes_documentos_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3692 (class 2606 OID 17581)
-- Name: listas_riesgo listas_riesgo_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.listas_riesgo
    ADD CONSTRAINT listas_riesgo_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3712 (class 2606 OID 17688)
-- Name: operaciones operaciones_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.operaciones
    ADD CONSTRAINT operaciones_pkey PRIMARY KEY (id);
--
```

```

-- TOC entry 3706 (class 2606 OID 17643)
-- Name: perfiles_transaccionales perfiles_transaccionales_pkey;
Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.perfiles_transaccionales
    ADD CONSTRAINT perfiles_transaccionales_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3688 (class 2606 OID 17564)
-- Name: productos productos_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: public;
Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.productos
    ADD CONSTRAINT productos_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3690 (class 2606 OID 17572)
-- Name: reglas_monitoreo reglas_monitoreo_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.reglas_monitoreo
    ADD CONSTRAINT reglas_monitoreo_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3716 (class 2606 OID 17728)
-- Name: reportes_internos reportes_internos_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.reportes_internos
    ADD CONSTRAINT reportes_internos_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3684 (class 2606 OID 17557)
-- Name: usuarios_sistema usuarios_sistema_correo_key; Type:
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.usuarios_sistema
    ADD CONSTRAINT usuarios_sistema_correo_key UNIQUE (correo);
--
-- TOC entry 3686 (class 2606 OID 17555)
-- Name: usuarios_sistema usuarios_sistema_pkey; Type: CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--

```



```

ALTER TABLE ONLY public.usuarios_sistema
    ADD CONSTRAINT usuarios_sistema_pkey PRIMARY KEY (id);
--
-- TOC entry 3723 (class 1259 OID 17799)
-- Name: idx_credenciales_correo; Type: INDEX; Schema: public; Owner:
--
--
CREATE INDEX idx_credenciales_correo ON public.credenciales_clientes
USING btree (correo_acceso);
--
-- TOC entry 3739 (class 2620 OID 17745)
-- Name: perfiles_transaccionales trg_audit_update_perfiles; Type:
TRIGGER; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TRIGGER trg_audit_update_perfiles AFTER UPDATE ON
public.perfiles_transaccionales FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
public.fn_audit_update_perfiles();
--
-- TOC entry 3737 (class 2620 OID 17743)
-- Name: reglas_monitoreo trg_audit_update_reglas; Type: TRIGGER;
Schema: public; Owner: -
--
CREATE TRIGGER trg_audit_update_reglas AFTER UPDATE ON
public.reglas_monitoreo FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
public.fn_audit_update_reglas();
--
-- TOC entry 3738 (class 2620 OID 17740)
-- Name: clientes trg_respaldo_cliente_eliminado; Type: TRIGGER;
Schema: public; Owner: -
--
CREATE TRIGGER trg_respaldo_cliente_eliminado BEFORE DELETE ON
public.clientes FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION
public.fn_respaldo_cliente();
--
-- TOC entry 3731 (class 2606 OID 17703)
-- Name: alertas alertas_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.alertas

```

```

    ADD CONSTRAINT alertas_cliente_id_fkey FOREIGN KEY (cliente_id)
REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3732 (class 2606 OID 17708)
-- Name: alertas alertas_operacion_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.alertas
    ADD CONSTRAINT alertas_operacion_id_fkey FOREIGN KEY
(operation_id) REFERENCES public.operaciones(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3733 (class 2606 OID 17713)
-- Name: alertas alertas_regla_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.alertas
    ADD CONSTRAINT alertas_regla_id_fkey FOREIGN KEY (regla_id)
REFERENCES public.reglas_monitoreo(id);
--
-- TOC entry 3724 (class 2606 OID 17607)
-- Name: bitacoras_auditoria bitacoras_auditoria_usuario_id_fkey;
Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.bitacoras_auditoria
    ADD CONSTRAINT bitacoras_auditoria_usuario_id_fkey FOREIGN KEY
(usuario_id) REFERENCES public.usuarios_sistema(id);
--
-- TOC entry 3728 (class 2606 OID 17671)
-- Name: contratos contratos_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.contratos
    ADD CONSTRAINT contratos_cliente_id_fkey FOREIGN KEY (cliente_id)
REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3729 (class 2606 OID 17676)
-- Name: contratos contratos_producto_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--

```

```
ALTER TABLE ONLY public.contratos
    ADD CONSTRAINT contratos_producto_id_fkey FOREIGN KEY
(producto_id) REFERENCES public.productos(id);
--
-- TOC entry 3736 (class 2606 OID 17794)
-- Name: credenciales_clientes credenciales_clientes_cliente_id_fkey;
Type: FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.credenciales_clientes
    ADD CONSTRAINT credenciales_clientes_cliente_id_fkey FOREIGN KEY
(cliente_id) REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3725 (class 2606 OID 17629)
-- Name: direcciones direcciones_cliente_id_fkey; Type: FK
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.direcciones
    ADD CONSTRAINT direcciones_cliente_id_fkey FOREIGN KEY
(cliente_id) REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3727 (class 2606 OID 17658)
-- Name: expedientes_documentos
expedientes_documentos_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT; Schema:
public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.expedientes_documentos
    ADD CONSTRAINT expedientes_documentos_cliente_id_fkey FOREIGN KEY
(cliente_id) REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3730 (class 2606 OID 17689)
-- Name: operaciones operaciones_contrato_id_fkey; Type: FK
CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.operaciones
    ADD CONSTRAINT operaciones_contrato_id_fkey FOREIGN KEY
(contrato_id) REFERENCES public.contratos(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3726 (class 2606 OID 17644)
-- Name: perfiles_transaccionales
```

```

perfiles_transaccionales_cliente_id_fkey; Type: FK CONSTRAINT;
Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.perfiles_transaccionales
    ADD CONSTRAINT perfiles_transaccionales_cliente_id_fkey FOREIGN
KEY (cliente_id) REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3734 (class 2606 OID 17734)
-- Name: reportes_internos reportes_internos_cliente_id_fkey; Type:
FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.reportes_internos
    ADD CONSTRAINT reportes_internos_cliente_id_fkey FOREIGN KEY
(cliente_id) REFERENCES public.clientes(id) ON DELETE CASCADE;
--
-- TOC entry 3735 (class 2606 OID 17729)
-- Name: reportes_internos reportes_internos_usuario_id_fkey; Type:
FK CONSTRAINT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.reportes_internos
    ADD CONSTRAINT reportes_internos_usuario_id_fkey FOREIGN KEY
(usuario_id) REFERENCES public.usuarios_sistema(id);
-- Completed on 2026-04-24 19:42:39
--
-- PostgreSQL database dump complete
--
\unrestrict
Xgkz7uJ0Tmjku2eu3PDhZ6pAHgkh7IBbdUW9TiruUK3ZrPcoZmo70IsRUcuH4EI

```

Prototipo de navegación de la aplicación web

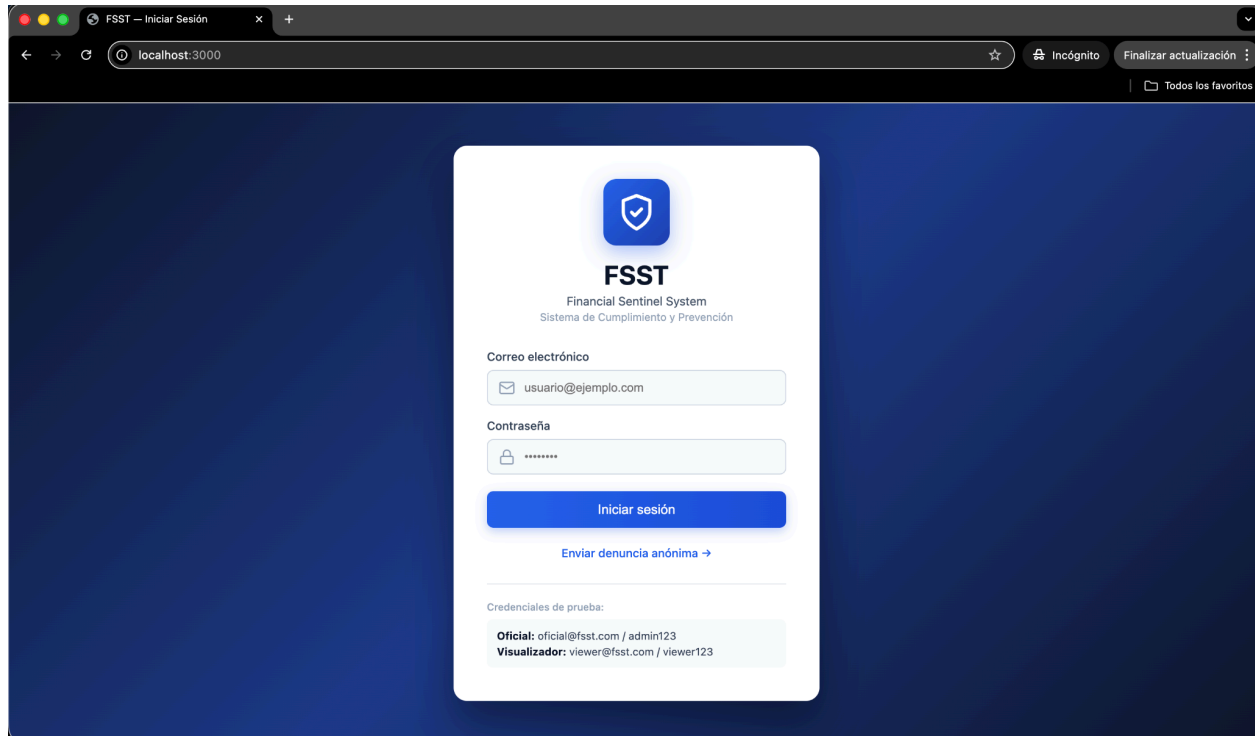
Se desarrolló un prototipo navegable de la aplicación web, el cual permite visualizar la interacción del usuario con los distintos módulos del sistema. Este prototipo incluye pantallas como inicio de sesión, dashboard principal, gestión de clientes, operaciones, alertas y reportes, lo que permite representar de forma clara el flujo de navegación.

El sistema permite moverse entre las diferentes secciones mediante menús y opciones dentro de la interfaz, considerando también la existencia de distintos roles de usuario, lo cual influye en el acceso a ciertas funcionalidades.

El diseño del prototipo considera aspectos básicos de la interfaz como organización de la información, mensajes visuales y estructura de los módulos, permitiendo tener una visión general del funcionamiento del sistema.

El código correspondiente al prototipo se encuentra disponible en el repositorio del equipo, donde se incluye la implementación de la navegación y las distintas vistas desarrolladas.

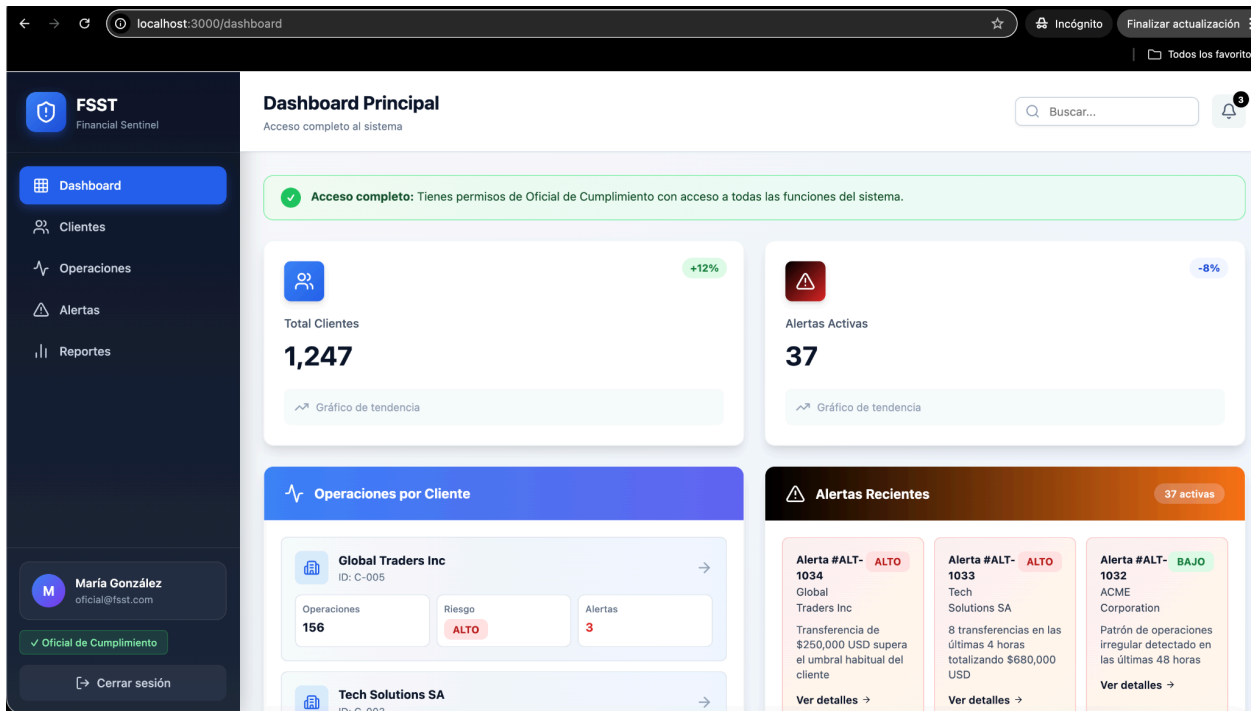
Inicio de sesión



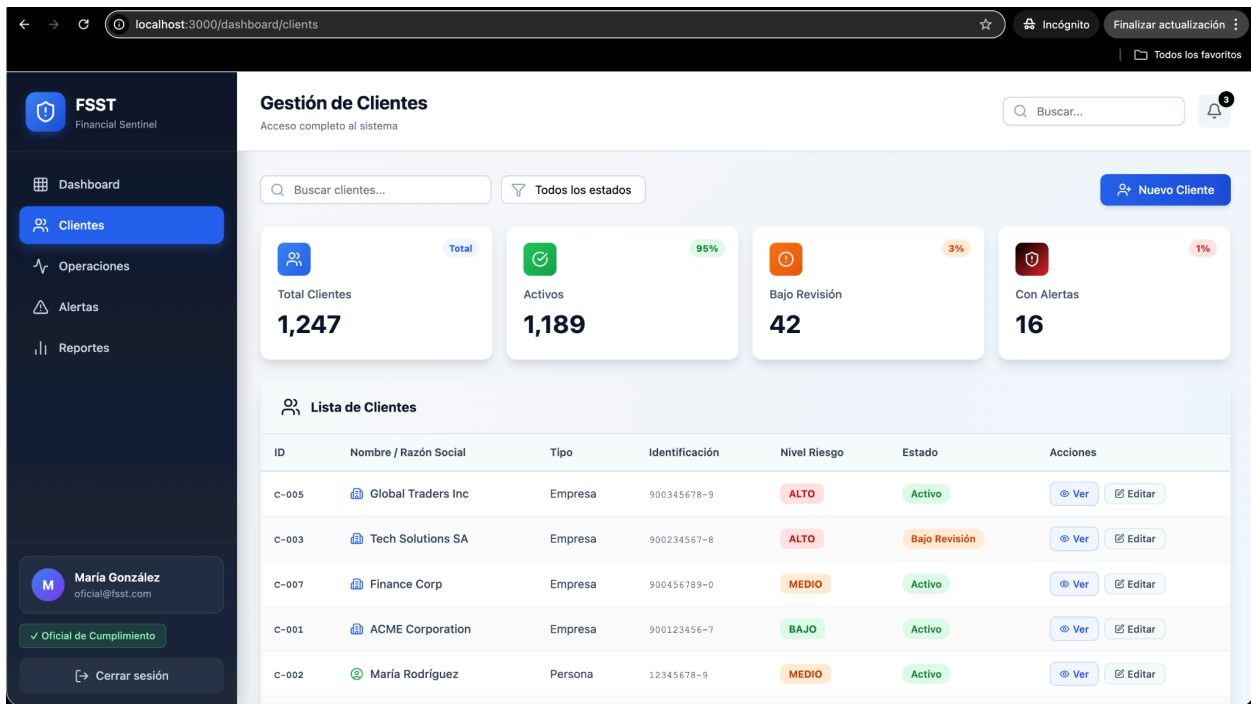
The screenshot shows a web browser window with the title "FSST - Iniciar Sesión" and the address bar displaying "localhost:3000". The page features a dark blue background with a white login card in the center. The card contains the FSST logo (a blue shield with a white checkmark), the text "FSST Financial Sentinel System Sistema de Cumplimiento y Prevención", and a login form. The form has two input fields: "Correo electrónico" with the placeholder "usuario@ejemplo.com" and "Contraseña" with masked characters "*****". Below the fields is a blue "Iniciar sesión" button. A link "Enviar denuncia anónima ->" is positioned below the button. At the bottom of the card, under the heading "Credenciales de prueba:", there is a table of test credentials.

Oficial:	oficial@fsst.com / admin123
Visualizador:	viewer@fsst.com / viewer123

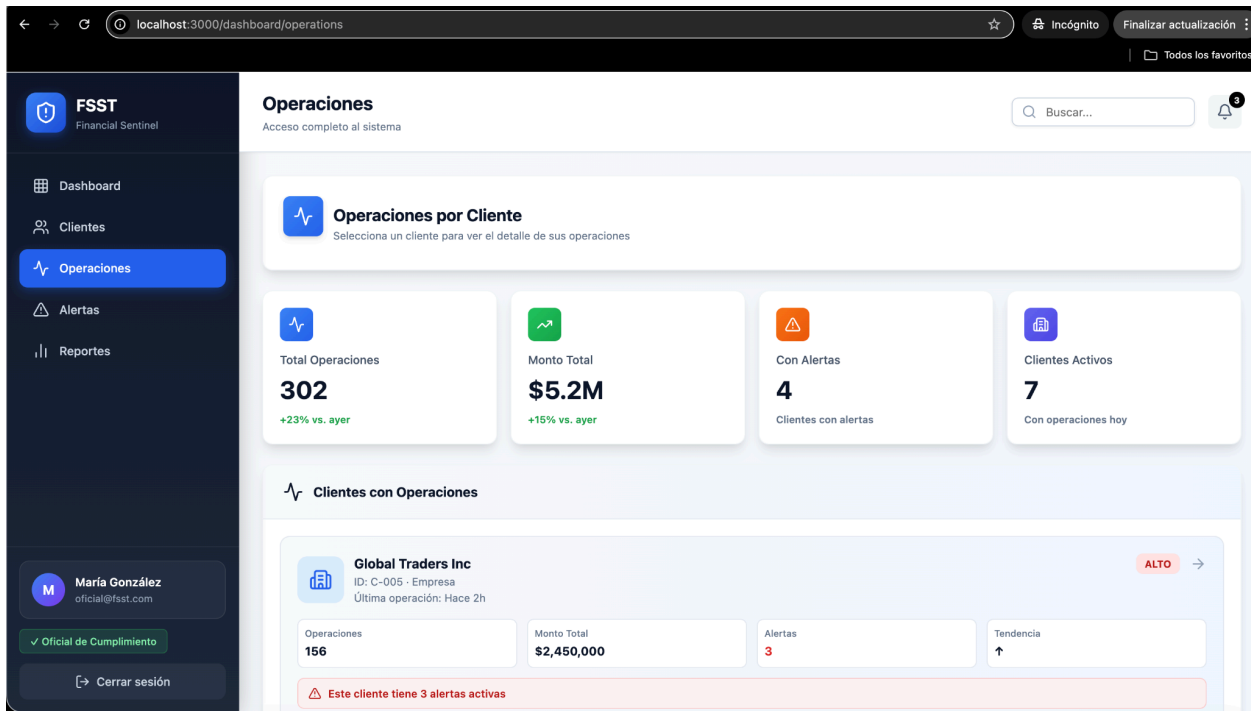
Dashboard



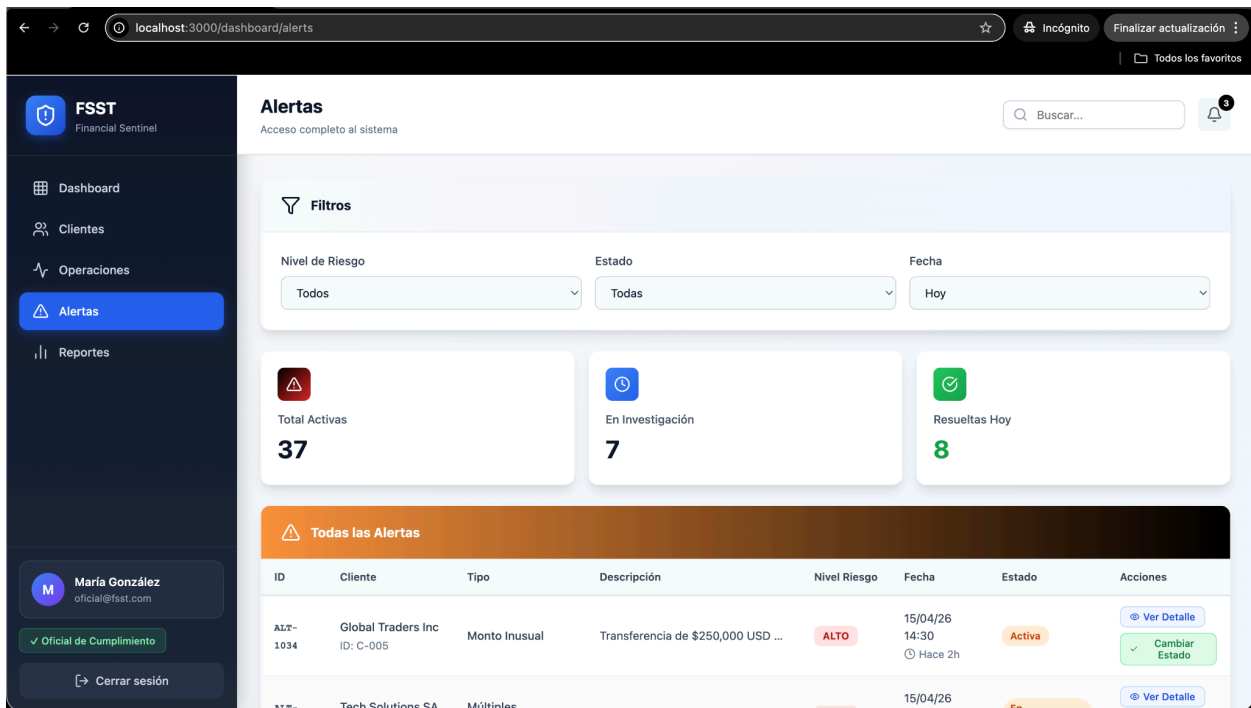
Clientes



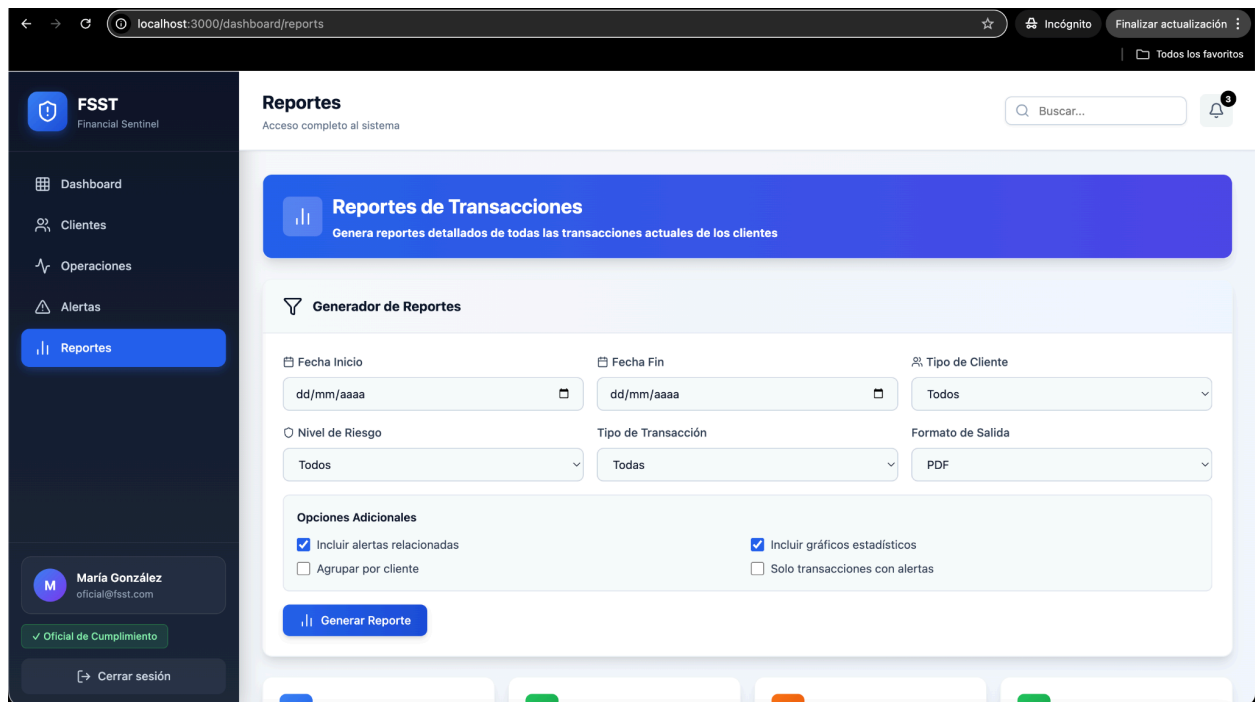
Operaciones



Alertas



Reportes



Carga de datos y su script correspondiente

Se desarrolló un script de inserción de datos con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la base de datos y comprobar la integridad de las relaciones entre las tablas.

Se generaron datos representativos para las principales entidades del sistema, como clientes, productos, contratos y operaciones, considerando formatos realistas y coherentes con el contexto del proyecto. Esto permitió simular el comportamiento del sistema y verificar que las llaves foráneas y restricciones definidas funcionan adecuadamente.

El script utilizado para la carga de datos se incluye a continuación, donde se pueden observar las sentencias SQL correspondientes a la inserción de registros en cada una de las tablas.

Asimismo, se anexan evidencias visuales de las tablas una vez cargados los datos, con el fin de mostrar que la información fue insertada correctamente y que la base de datos se encuentra operando de manera adecuada.

Script

```
-- CLIENTES
INSERT INTO clientes (rfc, curp, nombre_completo, fecha_nacimiento,
nacionalidad, pais_nacimiento, genero, estado_civil, tel_celular, correo)
VALUES
('GOCJ800101AAA', 'GOCJ800101HDFXXX01', 'Juan Manuel González de
Cossío', '1980-01-01', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Soltero', '4421234567'
, 'juan1@gmail.com'),
('RODM850202BBB', 'RODM850202MDFXXX02', 'María Rodríguez
López', '1985-02-02', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Casada', '4421234568', 'm
aria@gmail.com'),
('PEHJ900303CCC', 'PEHJ900303HDFXXX03', 'Juan Pérez
Hernández', '1990-03-03', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Soltero', '44212345
69', 'juanp@gmail.com'),
('LOAG880404DDD', 'LOAG880404MDFXXX04', 'Ana López
García', '1988-04-04', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Soltera', '4421234570',
'ana@gmail.com'),
('MECR920505EEE', 'MECR920505HDFXXX05', 'Carlos Méndez
Ruiz', '1992-05-05', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Casado', '4421234571', 'c
arlos@gmail.com'),
('SAGL870606FFF', 'SAGL870606MDFXXX06', 'Laura Sánchez
Gómez', '1987-06-06', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Soltera', '4421234572', '
laura@gmail.com'),
('TORJ910707GGG', 'TORJ910707HDFXXX07', 'Jorge Torres
Díaz', '1991-07-07', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Casado', '4421234573', 'j
orge@gmail.com'),
('HERC930808HHH', 'HERC930808MDFXXX08', 'Carla Hernández
Soto', '1993-08-08', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Soltera', '4421234574', 'c
arla@gmail.com'),
('VAGP860909III', 'VAGP860909HDFXXX09', 'Pedro Vargas
León', '1986-09-09', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Casado', '4421234575', 'p
edro@gmail.com'),
('RUFM940101JJJ', 'RUFM940101MDFXXX10', 'Fernanda Ruiz
Morales', '1994-01-01', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Soltera', '4421234576'
, 'fer@gmail.com'),
('MOLR950202KKK', 'MOLR950202HDFXXX11', 'Luis Molina
Reyes', '1995-02-02', 'Mexicana', 'México', 'Masculino', 'Soltero', '4421234577',
'luis@gmail.com'),
('CAST960303LLL', 'CAST960303MDFXXX12', 'Sofía Castro
Núñez', '1996-03-03', 'Mexicana', 'México', 'Femenino', 'Soltera', '4421234578', '
sofia@gmail.com'),
('RIVJ970404MMM', 'RIVJ970404HDFXXX13', 'José Rivera
```

```
Campos','1997-04-04','Mexicana','México','Masculino','Soltero','4421234579',
'jose@gmail.com'),
('ALBG980505NNN','ALBG980505MDFXXX14','Gabriela Álvarez
Flores','1998-05-05','Mexicana','México','Femenino','Soltera','4421234580',
'gaby@gmail.com'),
('DELR990606000','DELR990606HDFXXX15','Ricardo Delgado
Ruiz','1999-06-06','Mexicana','México','Masculino','Soltero','4421234581',
'ricardo@gmail.com'),
('PERE000707PPP','PERE000707MDFXXX16','Elena Pérez
Salas','2000-07-07','Mexicana','México','Femenino','Soltera','4421234582',
'elena@gmail.com'),
('LOZS010808QQQ','LOZS010808HDFXXX17','Sergio Lozano
Cruz','2001-08-08','Mexicana','México','Masculino','Soltero','4421234583',
'sergio@gmail.com'),
('NAVM020909RRR','NAVM020909MDFXXX18','Mariana Navarro
Díaz','2002-09-09','Mexicana','México','Femenino','Soltera','4421234584',
'mariana@gmail.com'),
('ORTA030101SSS','ORTA030101HDFXXX19','Antonio Ortega
Ruiz','2003-01-01','Mexicana','México','Masculino','Soltero','4421234585',
'antonio@gmail.com'),
('SILF040202TTT','SILF040202MDFXXX20','Fernanda Silva
Gómez','2004-02-02','Mexicana','México','Femenino','Soltera','4421234586',
'fernanda@gmail.com');
```

-- PRODUCTOS

```
INSERT INTO productos (nombre_producto, clasificacion_riesgo)
VALUES
('Cuenta Ahorro','Bajo'),
('Cuenta Corriente','Medio'),
('Tarjeta Crédito','Alto'),
('Crédito Personal','Alto'),
('Hipoteca','Medio'),
('Inversión','Alto'),
('Seguro','Bajo'),
('Transferencias','Medio'),
('Divisas','Alto'),
('Fondos','Medio');
```

-- CONTRATOS

```
INSERT INTO contratos (cliente_id, producto_id, fecha_apertura, estatus)
VALUES
(1,1,'2023-01-01','Activo'),
(2,2,'2023-01-02','Activo'),
```

```
(3,3,'2023-01-03','Activo'),
(4,4,'2023-01-04','Activo'),
(5,5,'2023-01-05','Activo'),
(6,6,'2023-01-06','Activo'),
(7,7,'2023-01-07','Activo'),
(8,8,'2023-01-08','Activo'),
(9,9,'2023-01-09','Activo'),
(10,10,'2023-01-10','Activo'),
(11,1,'2023-01-11','Activo'),
(12,2,'2023-01-12','Activo'),
(13,3,'2023-01-13','Activo'),
(14,4,'2023-01-14','Activo'),
(15,5,'2023-01-15','Activo'),
(16,6,'2023-01-16','Activo'),
(17,7,'2023-01-17','Activo'),
(18,8,'2023-01-18','Activo'),
(19,9,'2023-01-19','Activo'),
(20,10,'2023-01-20','Activo');
```

-- OPERACIONES

```
INSERT INTO operaciones (contrato_id, monto, tipo_movimiento)
```

```
VALUES
```

```
(1,5000,'Depósito'),(1,2000,'Retiro'),
(2,8000,'Depósito'),(2,1500,'Retiro'),
(3,12000,'Transferencia'),(3,3000,'Retiro'),
(4,7000,'Depósito'),(4,2500,'Retiro'),
(5,9000,'Transferencia'),(5,2000,'Depósito'),
(6,11000,'Retiro'),(6,4000,'Depósito'),
(7,6000,'Transferencia'),(7,2000,'Retiro'),
(8,3000,'Depósito'),(8,1000,'Retiro'),
(9,15000,'Transferencia'),(9,5000,'Retiro'),
(10,20000,'Depósito'),(10,7000,'Retiro'),
(11,4000,'Depósito'),(11,1500,'Retiro'),
(12,8500,'Transferencia'),(12,2500,'Retiro'),
(13,13000,'Depósito'),(13,6000,'Transferencia'),
(14,9500,'Retiro'),(14,3500,'Depósito'),
(15,10000,'Transferencia'),(15,2000,'Retiro'),
(16,7000,'Depósito'),(16,3000,'Retiro'),
(17,6000,'Transferencia'),(17,1500,'Depósito'),
(18,5000,'Retiro'),(18,2000,'Depósito'),
(19,11000,'Transferencia'),(19,4000,'Retiro'),
(20,9000,'Depósito'),(20,3000,'Retiro'),
(1,6000,'Transferencia'),(2,4500,'Depósito'),
```

```
(3,7000,'Retiro'),(4,8000,'Transferencia'),  
(5,5500,'Depósito'),(6,3000,'Retiro'),  
(7,9000,'Transferencia'),(8,2000,'Depósito'),  
(9,12000,'Retiro'),(10,15000,'Transferencia');
```

Cientes

clientes						
Filter by id, rfc, curp... or ask AI						
Sort	RLS disabled	Index Advisor	Enable Realtime	Role postgres	Insert	
	id int4	rfc varchar	curp varchar	nombre_completo varchar	fecha_nacimiento date	nacionalidad
1		GOCJ800101AAA	GOCJ800101HDFXXX01	Juan Manuel González de Cossío	1980-01-01	Mexicana
2		RODM850202BBB	RODM850202MDFXXX02	María Rodríguez López	1985-02-02	Mexicana
3		PEHJ900303CCC	PEHJ900303HDFXXX03	Juan Pérez Hernández	1990-03-03	Mexicana
4		LOAG880404DDD	LOAG880404MDFXXX04	Ana López García	1988-04-04	Mexicana
5		MECR920505EEE	MECR920505HDFXXX05	Carlos Méndez Ruiz	1992-05-05	Mexicana
6		SAGL870606FFF	SAGL870606MDFXXX06	Laura Sánchez Gómez	1987-06-06	Mexicana
7		TORJ910707GGG	TORJ910707HDFXXX07	Jorge Torres Díaz	1991-07-07	Mexicana
8		HERC930808HHH	HERC930808MDFXXX08	Carla Hernández Soto	1993-08-08	Mexicana
9		VAGP860909III	VAGP860909HDFXXX09	Pedro Vargas León	1986-09-09	Mexicana
10		RUFM940101JJJ	RUFM940101MDFXXX10	Fernanda Ruiz Morales	1994-01-01	Mexicana
11		MOLR950202KKK	MOLR950202HDFXXX11	Luis Molina Reyes	1995-02-02	Mexicana
12		CAST960303LLL	CAST960303MDFXXX12	Sofía Castro Núñez	1996-03-03	Mexicana
13		RIVJ970404MMM	RIVJ970404HDFXXX13	José Rivera Campos	1997-04-04	Mexicana
14		ALBG980505NNN	ALBG980505MDFXXX14	Gabriela Álvarez Flores	1998-05-05	Mexicana
15		DELR990606OOO	DELR990606HDFXXX15	Ricardo Delgado Ruiz	1999-06-06	Mexicana

Productos

productos +				
Filter by id, nombre_producto, clasificacion_riesgo or ask AI				
Sort RLS disabled Index Advisor Enable Realtime Role postgres Insert				
	id int4	nombre_producto varchar	clasificacion_riesgo varchar	+
	1	Cuenta Ahorro	Bajo	
	2	Cuenta Corriente	Medio	
	3	Tarjeta Crédito	Alto	
	4	Crédito Personal	Alto	
	5	Hipoteca	Medio	
	6	Inversión	Alto	
	7	Seguro	Bajo	
	8	Transferencias	Medio	
	9	Divisas	Alto	
	10	Fondos	Medio	

Operaciones

operaciones						
Filter by id, contrato_id, monto... or ask AI						
Sort	RLS disabled	Index Advisor	Enable Realtime	Role postgres	Insert	
	id int4	contrato_id int4	monto num...	tipo_movimiento varchar	fecha_operacion timestamp	
	1	1	5000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
	2	1	2000.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	3	2	8000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
	4	2	1500.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	5	3	12000.00	Transferencia	2026-04-25 03:41:58.615692	
	6	3	3000.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	7	4	7000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
	8	4	2500.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	9	5	9000.00	Transferencia	2026-04-25 03:41:58.615692	
	10	5	2000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
	11	6	11000.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	12	6	4000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
	13	7	6000.00	Transferencia	2026-04-25 03:41:58.615692	
	14	7	2000.00	Retiro	2026-04-25 03:41:58.615692	
	15	8	3000.00	Depósito	2026-04-25 03:41:58.615692	
Page 1 of 1 100 rows 50 records						
					Data	Definition

Decisiones y avance del proyecto

Qué se comprometieron a hacer

Como equipo nos comprometimos a avanzar en la implementación de la base de datos del sistema, tomando como base el modelo relacional definido en el avance anterior. Se planteó llevar ese diseño a un entorno real, utilizando una herramienta que permitiera crear las tablas, establecer relaciones entre ellas y validar su funcionamiento.

También se definió como objetivo generar el script completo de la base de datos, incluyendo la creación de tablas, llaves primarias y foráneas, así como la incorporación de datos de prueba que permitieran comprobar la integridad del sistema. Además, se buscó mantener el prototipo del sistema funcionando de manera navegable para representar la interacción del usuario.

Qué sí lograron

Durante este avance se logró implementar la base de datos en Supabase, creando todas las tablas definidas en el modelo relacional y estableciendo correctamente sus

relaciones mediante llaves foráneas. Esto permitió contar con una estructura sólida y funcional que representa el funcionamiento del sistema.

Asimismo, se obtuvo el script completo de la base de datos en formato SQL mediante herramientas de respaldo, el cual incluye la creación de tablas, restricciones, llaves primarias y foráneas, así como otros elementos como secuencias y triggers que fortalecen el manejo de la información.

Adicionalmente, se generaron e insertaron datos de prueba en las tablas principales, como clientes, productos, contratos y operaciones, lo que permitió validar que la base de datos funciona correctamente y cumple con los requisitos de integridad.

Por otro lado, el prototipo del sistema se mantiene funcional, permitiendo visualizar la navegación entre los distintos módulos, lo que ayuda a comprender cómo interactuaría el usuario con el sistema completo.

Qué no lograron y por qué

No se logró integrar la base de datos con el backend del sistema, por lo que actualmente el prototipo sigue funcionando con datos simulados en lugar de datos reales almacenados en la base de datos. Esto se debe principalmente a limitaciones de tiempo, ya que se priorizó la correcta construcción y validación de la base de datos antes de su integración con el sistema.

Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance se buscará empezar a definir de manera más clara la estructura del sistema, identificando cómo se organizará la aplicación y cómo se relacionan sus diferentes partes.

Por otro lado, se comenzará a trabajar en la implementación de algunas funcionalidades dentro del sistema, tomando como base el prototipo actual y la base de datos desarrollada en este avance.

Además, se avanzará en la definición de los reportes que tendrá el sistema, considerando la información que deberán mostrar y cómo se verán dentro del prototipo.

Quién es responsable de cada actividad

Las actividades se desarrollaron de manera colaborativa entre los integrantes del equipo. La implementación de la base de datos en Supabase y la generación del script SQL fueron realizadas en conjunto, al igual que la inserción de datos de prueba y la validación de su funcionamiento.

De igual forma, el prototipo del sistema fue trabajado en equipo, donde cada integrante aportó en distintas partes del desarrollo para integrarlo en un solo resultado. Para los siguientes avances, se continuará con esta dinámica colaborativa, buscando una mejor organización en la distribución de tareas.